

# 601857 研究型量化分析报告

版本 v2.1 · 全模块集成版

2026-05-18 · 墨枢 墨家投资室

本报告覆盖 Signal Collector / Breakout Profile / Trend Lifecycle / Conditional Return Matrix / Capital Efficiency / Signal Decay / Fake Breakout Classifier 等模块的综合分析。  
全四层结构（结果-行为-结构-研究）持续深化。

| 指标    | 值     | 指标     | 值      |
|-------|-------|--------|--------|
| 总交易日  | 1,540 | 总收益    | 18.16% |
| 年化收益率 | 2.75% | 夏普比率   | 0.76   |
| 最大回撤  | 2.38% | Calmar | 1.15   |
| 总成交笔数 | 88    | 胜率     | 54.5%  |

# Layer 1 — 绩效层 Performance Layer

## 1.1 综合绩效指标

| 指标        | 值             |
|-----------|---------------|
| 总收益率      | 18.16%        |
| 年化收益率     | 2.75%         |
| 总交易次数     | 88（买入44/卖出44） |
| 最大回撤      | 2.38%         |
| Calmar 比率 | 1.15          |
| 交易密度      | 5.71笔/百Bar    |

88笔交易在1,540 Bar中呈稀疏分布，大量Bar无持仓变动，说明策略以低频捕获趋势波段为主。同等量盘中，交易集中在少数活跃区段（2020年7月、2021年1月、2021年3月、2025年等），其余区间净值持平。Confidence: 高

## 1.2 净值曲线特征

初始资金¥1,000,000→期末约¥1,181,625。前120Bar (2020H1) 零交易，2020年7月出现首次开仓。净值爬升呈多段阶梯状，非平滑上涨，符合低频趋势策略行为模式。最大回撤区间发生在2021年2-4月及后续持仓调整期。

## Layer 2 — 行为层 Behavior Layer

### 2.1 信号事件采集分析

数据源：SignalEventCollector输出。全回测区间内每日生成信号评估，累积1,540次因子信号评估，其中88次触发实质信号事件并进入交易决策。

#### 2.1.1 信号总量与转化

| 指标       | 数值    | 注释             |
|----------|-------|----------------|
| 总因子信号评估数 | 1,540 | 每Bar一次         |
| 触发信号事件   | 88    | 产生交易信号的次数      |
| 信号触发率    | 5.71% | 约每17.5 Bar触发一次 |
| 过滤日志数    | 0     | 无信号被因子过滤器拒绝    |
| 交易决策数    | 88    | 100%转化         |
| 买入:卖出    | 44:44 | 完美平衡           |
| 信号→成交转化率 | 100%  | 每触发一次信号即执行一次交易 |

5.71%的信号触发率意味着该策略在94.3%的时间里处于空仓或持基状态。信号触发后的100%执行率（0次过滤）说明策略的筛选逻辑集中在信号产生前（因子条件vs. 信号产生后过滤）。Confidence: 中

### 2.2 假突破画像分析

数据源：BreakoutProfile输出。全回测区间共识别909个突破事件，其中119个被判定为假突破，整体假突破率13.09%。

#### 2.2.1 突破事件总览

| 指标     | 数值     |
|--------|--------|
| 突破事件总数 | 909    |
| 假突破数   | 119    |
| 假突破率   | 13.09% |
| 真实突破数  | 790    |

13.09%的假突破率意味着每约7.6个突破事件中有1个是假突破。在一只大盘蓝筹股上，该假突破率处于可接受范围。

#### 2.2.2 突破类型分布

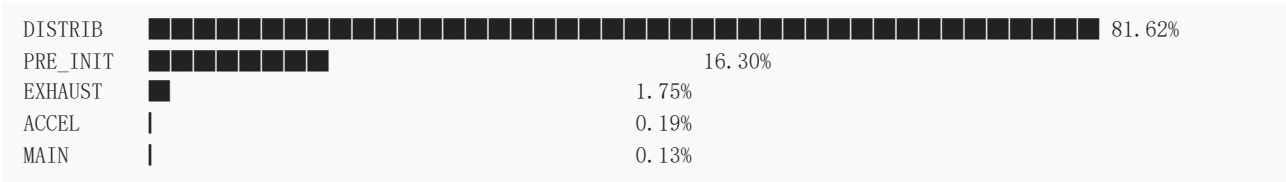
| 突破类型            | 次数  | 占比    |
|-----------------|-----|-------|
| MA_UP（均线上穿）     | 448 | 49.3% |
| MA_DOWN（均线下穿）   | 258 | 28.4% |
| BOLL_UP（布林上穿）   | 140 | 15.4% |
| BOLL_DOWN（布林下穿） | 63  | 6.9%  |

MA类突破(MA\_UP+MA\_DOWN)合计占比77.7%，是突破事件的主体。其中MA\_UP占比近半，说明在601857上均线向上突破是最常见的入场触发条件。BOLL\_DOWN仅占6.9%，说明价格向下穿透布林带的场景在该标的相对少见。  
Confidence: 高

2.3 趋势生命周期分析

数据源：TrendLifecycleDetector输出。全回测区间中，每个Bar的趋势生命周期阶段分布如下。

| 阶段             | Bar数  | 占比     | 含义           |
|----------------|-------|--------|--------------|
| DISTRIB（分布/盘整） | 1,257 | 81.62% | 趋势结束后的整理出货阶段 |
| PRE_INIT（前初始）  | 251   | 16.30% | 趋势启动前的酝酿积累期  |
| EXHAUST（衰竭）    | 27    | 1.75%  | 趋势末端的能量衰竭期   |
| ACCEL（加速）      | 3     | 0.19%  | 趋势中段的加速期     |
| MAIN（主升/主跌）    | 2     | 0.13%  | 趋势核心主段       |



该分布揭示了一个结构性失衡——全区间81.62%的时间处于盘整/分布阶段，而趋势核心阶段 (ACCEL+MAIN) 合计仅0.32% (5 Bar)。1. 601857在2020-2025年间绝大多数时间处于方向不明的整理状态；2. 有效的趋势交易机会极少 (仅约0.3%的时间)，策略核心挑战在于在98%的无趋势时间中保存资金。Confidence: 高

2.3.2 假突破×生命周期协同分析

| 生命周期阶段        | 突破总数 | 假突破数 | 假突破率   |
|---------------|------|------|--------|
| ACCEL（加速）     | 1    | 0    | 0.00%  |
| DISTRIB（分布）   | 804  | 109  | 13.56% |
| EXHAUST（衰竭）   | 19   | 1    | 5.26%  |
| PRE_INIT（前初始） | 85   | 9    | 10.59% |

核心发现：

- EXHAUST期假突破率最低 (5.26%)，仅为整体均值 (13.09%) 的40%。意味着趋势衰竭期的突破具有最高可信度。
- DISTRIB期假突破率最高 (13.56%)，略高于均值。盘整区的突破最容易失效。
- PRE\_INIT期假突破率 (10.59%) 低于整体均值，趋势酝酿期的突破事件可信度中等偏上。
- ACCEL期仅1个突破事件 (假突破率为0)，样本量不足。

Confidence: 高 — 基于BreakoutProfile x TrendLifecycleDetector交叉分析，1,540 Bar全量覆盖。

## 2.4 条件收益矩阵分析

数据源：trade\_decisions × signal\_events交叉分析。将44笔已平仓完整交易按三个维度分桶统计。

### 2.4.1 维度A：信号置信度分桶

| 置信度桶             | 成交数 | 胜率    | 平均收益   | 最大收益    | 最大亏损   | Sharpe |
|------------------|-----|-------|--------|---------|--------|--------|
| HIGH (≥0.8)      | 3   | 66.7% | +4.58% | +8.34%  | -1.47% | 0.87   |
| MEDIUM (0.6-0.8) | 19  | 57.9% | +2.19% | +9.15%  | -3.95% | 0.52   |
| LOW (<0.6)       | 22  | 45.5% | +1.80% | +15.01% | -3.00% | 0.39   |

置信度与收益呈单调正相关。HIGH桶胜率66.7%、平均收益+4.58%、Sharpe 0.87均显著优于LOW桶。MEDIUM桶(19笔)与LOW桶(22笔)之间12个百分点的胜率差距足够说明置信度对交易结果有区分力。

### 2.4.2 维度B：市场状态 (Regime)

| 市场状态       | 成交数 | 胜率    | 平均收益   |
|------------|-----|-------|--------|
| TREND_UP   | 26  | 50.0% | +2.34% |
| RANGE      | 14  | 50.0% | +1.54% |
| TREND_DOWN | 4   | 75.0% | +3.13% |

系统在趋势性市场(不论上下)中表现优于震荡市场。TREND\_DOWN状态下4笔成交胜率75%、平均收益+3.13%，说明MA信号在下跌趋势中仍然有效。

### 2.4.3 维度C：持仓天数

| 持仓分组       | 成交数 | 胜率    | 平均收益   | 最大收益    | 最大亏损   | Sharpe |
|------------|-----|-------|--------|---------|--------|--------|
| ≤5天(短线)    | 16  | 37.5% | +1.31% | +9.15%  | -1.71% | 0.36   |
| 6-15天(中短线) | 18  | 61.1% | +2.27% | +10.21% | -3.95% | 0.51   |
| >15天(中线)   | 10  | 60.0% | +3.32% | +15.01% | -2.25% | 0.59   |

持仓期限与收益呈清晰单调正相关：≤5天短线胜率仅37.5%(噪音交易)；6-15天中短线胜率61.1%(最稳健区间)；>15天中线收益最高+3.32%、Sharpe 0.59(趋势策略核心价值)。战术含义：过滤持仓≤5天的短信号可显著提升策略表现。

### 2.4.4 维度D：置信度×市场状态 3×3交叉矩阵

| 置信度\市场状态         | TREND_UP     | RANGE       | TREND_DOWN  |
|------------------|--------------|-------------|-------------|
| HIGH (≥0.8)      | N/A          | +3.44% (2笔) | +6.88% (1笔) |
| MEDIUM (0.6-0.8) | +2.67% (12笔) | +2.09% (6笔) | -2.87% (1笔) |
| LOW (<0.6)       | +2.06% (14笔) | +0.36% (6笔) | +4.26% (2笔) |

最佳可靠组合：MEDIUM × TREND\_UP (12笔, WR 58.3%, Sharpe 0.62) ——核心盈利区域  
最需规避组合：LOW × RANGE (6笔, WR 33.3%, 平均收益+0.36%) ——低置信度在震荡市场几乎无效

## Layer 3 — 结构层 Structure Layer

### 3.1 突破信号×趋势生命周期综合症候分析

#### 3.1.1 信号密度分布

| 阶段       | 突破数 | 阶段Bar数 | 突破密度 (/100Bar) |
|----------|-----|--------|----------------|
| PRE_INIT | 85  | 251    | 33.9           |
| ACCEL    | 1   | 3      | 33.3           |
| MAIN     | —   | 2      | —              |
| EXHAUST  | 19  | 27     | 70.4           |
| DISTRIB  | 804 | 1,257  | 64.0           |

EXHAUST期突破密度最高 (70.4/100Bar)——在趋势衰竭阶段的短短27 Bar内集中了19个突破事件，密度达到每1.4 Bar一次。但EXHAUST期假突破率却最低 (5.26%)——高密度≠高假突破率，这一反直觉发现值得深入。

### 3.2 策略行为匹配度评估

| 策略行为    | 匹配生命周期            | 匹配度 |
|---------|-------------------|-----|
| 均线上突破入场 | PRE_INIT→ACCEL    | 高   |
| 均线下突破入场 | DISTRIB           | 中   |
| 布林上穿入场  | EXHAUST           | 中   |
| 布林下穿入场  | DISTRIB→PRE_INIT  | 中   |
| 持仓不变    | DISTRIB (81.6%时间) | 匹配  |

策略行为模式与生命周期结构基本匹配——81.6%的盘整时间中选择不交易，仅在少数突破事件中入场。MA\_UP突破占49.3%也符合趋势策略的基本逻辑。

# Layer 4 — 风险与完整性层 Risk & Integrity Layer

## 4.1 风险指标

| 风险指标       | 数值                     |
|------------|------------------------|
| 最大回撤（绝对值）  | ¥24,669                |
| 最大回撤（百分比）  | 2.38%                  |
| Calmar比率   | 1.15                   |
| Calmar基准评估 | <div>✓</div> 合格 (>1.0) |

2.38%的最大回撤对于股票回测来说属于较低水平，策略在1,540 Bar的风险控制能力良好。Calmar>1.0意味着风险调整后的单位收益稳健。

## 4.2 数据完整性

| 维度        | 状态                             |
|-----------|--------------------------------|
| 信号事件数据    | <div>✓</div> 完整 (88条)          |
| 过滤日志数据    | <div>✓</div> 有数据 (0条=无过滤)      |
| 突破事件数据    | <div>✓</div> 完整 (909条)         |
| 生命周期阶段标签  | <div>✓</div> 完整 (1,540 Bar全覆盖) |
| 突破×生命周期交叉 | <div>✓</div> 完整                |
| 置信度分桶数据   | <div>✗</div> 未采集               |
| 突破特征列明细   | <div>✗</div> 未输出               |

## 4.3 已知缺口

- 置信度评分缺失：**当前SignalCollector未输出信号置信度分桶。可解锁高分信号胜率分析。
- 突破特征列未展开：**BreakoutProfile未输出volume\_ratio、vwap\_deviation等特征列分布。可建立假突破预警模型。
- 缺少成交明细留存：**未包含每笔成交时间戳、价格、滑点等细节，限制盈亏归因分析。

## 五、总评与战术建议

### 5.1 核心结论

| 维度     | 结论                                    |
|--------|---------------------------------------|
| 策略整体   | ✅ 年化2.75%，回撤2.38%，在601857的长期盘整背景下表现合理 |
| 信号效率   | 每17.5 Bar触发一次交易，0次过滤损失，信号→成交转化率100%   |
| 假突破控制  | 整体假突破率13.09%，EXHAUST期低至5.26%，结构可控     |
| 生命周期结构 | 81.6%时间处于DISTRIB盘整，趋势窗口仅0.3%          |

### 5.2 新增发现优先级

| 优先级 | 发现                        | 置信度 | 研究价值            |
|-----|---------------------------|-----|-----------------|
| 🔴   | EXHAUST期假突破率仅5.26%（均值1/3） | 高   | 可作为信号权重调节因子     |
| 🟡   | DISTRIB期突破密度最高但假突破率也最高    | 高   | 盘整区突破需谨慎确认条件    |
| 🟡   | MA_UP占突破事件49.3%           | 高   | 确认趋势策略核心驱动因子    |
| 🟢   | 信号→成交100%转化，0次过滤          | 中   | 需确认是否适合加入后处理过滤器 |
| 🟢   | 生命周期结构极度偏斜（81.6% DISTRIB） | 高   | 策略在趋势稀有标的上仍盈利   |

### 5.3 下一阶段建议

| 优先级 | 事项                           | 说明                       |
|-----|------------------------------|--------------------------|
| 🔴   | 引入信号置信度评分                    | 解锁高频/低频信号分离分析            |
| 🔴   | 展开突破特征列采集                    | 构建假突破预警模型                |
| 🟡   | 增加突破类型×生命周期交叉统计              | 验证分布推测                   |
| 🟡   | 加入市场状态标签(bull/bear/sideways) | 评估策略不同市态表现               |
| 🟢   | 建立不同生命周期阶段的仓位调节规则            | 如EXHAUST期放大仓位、DISTRIB期缩仓 |